khoảng 24,5 triệu lần khám bệnh ngoại khoa và 490.000 thủ thuật màng nhĩ bằng cách đặt ống là do viêm tai giữa gây ra hằng năm. Tỉ lệ mắc bệnh viêm tai giữa cấp tính cao nhất là tuổi từ 6 đến 18 tháng. Bệnh viêm tai giữa ít gặp hơn, nhưng có xảy ra ở trẻ em lớn hơn. Trong bản báo cáo giám sát năm 1990 của CDC trên trẻ em từ 2 đến 10 tuổi, bệnh viêm tai giữa là bệnh chính được chẩn đoán thông thường nhất. Các biến chứng của bệnh viêm tai giữa cấp tính gồm có chảy dịch kéo dài ở tai giữa, viêm tai giữa mạn tính, mất thính giác tạm thời hay chậm nói và, nếu không chữa trị, có thể dẫn đến các bệnh trầm trọng hơn như là viêm xương chũm và viêm màng não. *S. pneumoniae* là nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh viêm tai giữa cấp tính. Đây là vi khuẩn gây bệnh thường được phân lập nhất từ chất dịch ở tai giữa và được nhận diện trong 20%-40% các vi khuẩn được cấy trong chất dịch ở tai giữa ở bệnh viêm tai giữa cấp tính. Viêm tai giữa do phế cầu khuẩn có liên quan đến tỷ lệ bị sốt cao hơn và ít có khả năng tự hồi phục hơn là bệnh viêm tai giữa cấp tính do *H. influenzae* hay *M. catarrhalis* không phân loại gây ra.

Tính hiệu quả của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn đối với bệnh viêm tai giữa được đánh giá trong 2 thử nghiệm lâm sàng: một thử nghiệm ở trẻ sơ sinh Phần Lan tại Viện quốc gia về sức khỏe cộng đồng và thử nghiệm mang tính nòng cốt về tính hiệu quả ở trẻ sơ sinh Mỹ tại Northern California Kaiser Permanente (NCKP). Thử nghiệm viêm tai giữa Phần Lan (FinOM) là một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi trong đó 1.662 trẻ sơ sinh được phân bố đều ngẫu nhiên để nhận vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn hay vắc xin đối chứng (vắc xin viêm gan B [Hep B]) ở lứa tuổi 2, 4, 6, và 12-15 tháng. Trong nghiên cứu này, phụ huynh các trẻ tham dự nghiên cứu được yêu cầu đem con đến các trung tâm nghiên cứu nếu trẻ bị nhiễm trùng đường hô hấp hay có các triệu chứng cho thấy bị viêm tai giữa cấp tính. Nếu chẩn đoán là bệnh viêm tai giữa cấp tính, sẽ thực hiện thủ thuật chọc màng nhĩ và lấy chất dịch trong tai giữa để nuôi cấy. Nếu *S. pneumoniae* được phân lập, việc phân loại týp huyết thanh được thực hiện; tiêu chí đánh giá chính là tính hiệu quả đối với các đợt viêm tai giữa cấp tính do các týp huyết thanh có trong vắc xin trong quần thể theo đề cương. Trong thử nghiệm NCKP, tính hiệu quả của vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn đối với viêm tai giữa được đánh giá từ lúc thử nghiệm khởi đầu vào tháng 10/1995 đến hết tháng 04/1998. Việc phân tích viêm tai giữa được tiến hành trên 34.146 trẻ sơ sinh được phân bố ngẫu nhiên để nhận vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn (N=17.070) hay vắc xin đối chứng (N=17.076) ở 2, 4, 6, và 12-15 tháng tuổi. Trong thử nghiệm này, thủ thuật chọc màng nhĩ thường quy không được thực hiện và không có định nghĩa chuẩn nào về viêm tai giữa được các bác sĩ nghiên cứu sử dụng. Tiêu chí đánh giá chính về viêm tai giữa là tính hiệu quả đối với tất cả các đợt viêm tai giữa ở quần thể theo đề cương.

Tính hiệu quả của vắc xin chống lại các đợt viêm tai giữa cấp tính do các týp huyết thanh có trong vắc xin được đánh giá trong thử nghiệm Phần Lan là 57% (khoảng tin cậy (CI) 95%, 44-67%) ở quần thể theo đề cương và 54% (CI 95%, 41-64%) ở quần thể dự định điều trị. Tính hiệu quả của vắc xin đối với các đợt viêm tai giữa cấp tính do các týp huyết thanh liên quan đến vắc xin (6A, 9N, 18B, 19A, 23A), cũng được đánh giá trong thử nghiệm Phần Lan là 51% (CI 95%, 27-67%) ở quần thể theo đề cương và 44% (CI 95%, 20-62%) ở quần thể dự định điều trị. Có sự tăng các đợt viêm tai giữa cấp tính không đáng kể do các týp huyết thanh không liên quan đến vắc xin gây ra trong quần thể theo đề cương, điều này cho thấy rằng trẻ em được tiêm vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn dường như có nguy cơ bị viêm tai giữa gia tăng do các týp huyết thanh phế cầu khuẩn không có trong vắc xin gây ra, so với trẻ em được tiêm vắc xin đối chứng. Tuy nhiên, việc tiêm chủng bằng vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn nói chung giảm các đợt viêm tai giữa do phế cầu khuẩn gây ra. Trong thử nghiệm NCKP mà tiêu chí là tất cả các đợt viêm tai giữa bất kể nguyên nhân, tính hiệu quả của vắc xin lần lượt là 7% (CI 95%, 4-10%) và 6% (CI 95%, 4-9%), trong phân tích theo đề cương và phân